Auteur: Seda Jusjajeva
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 9.4

$f(x) = \dfrac{3x-8}{4-6x}$

$\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{2}{3} \right\}$

Nulpunten: $3x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{8}{3}$

Polen: $4 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{2}{3}$

VA:

$$\lim_{x \to \frac{2}{3}+} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{-6}{0^-} = +\infty$$
$$\lim_{x \to \frac{2}{3}-} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{-6}{0^+} = -\infty$$
$\Rightarrow x = \dfrac{2}{3}$

HA:

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{3x-8}{4-6x} = \frac{\pm\infty}{\mp\infty}$$
$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \to \pm\infty} \frac{3}{-6} = -\frac{1}{2}$$
$\Rightarrow y = -\dfrac{1}{2}$

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$\frac{8}{3}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	|	$+$	0	$-$	

De functie ligt naar $-\infty$ onder de HA en naar $+\infty$ boven de HA.

SA:

geen SA.

Tekenonderzoek:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{3x-8}{4-6x}\right)$$
$$= \frac{\frac{d}{dx}(3x-8)(4-6x) - (3x-8)\frac{d}{dx}(4-6x)}{(4-6x)^2}$$
$$= \frac{12 - 18x + 18x - 48}{(4-6x)^2}$$

$$= -\frac{36}{(4-6x)^2}$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{36}{(4-6x)^2}\right)$$

$$= -36 \cdot \frac{d}{dx}\left((4-6x)^{-2}\right)$$

$$= -36 \cdot (-2)(4-6x)^{-3} \cdot \frac{d}{dx}(4-6x)$$

$$= \frac{72}{(4-6x)^3} \cdot (-6)$$

$$= -\frac{432}{(4-6x)^3}$$

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$\frac{8}{3}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	$\vert^{(2)}$	$-$	$-$	$-$	
$f''(x)$		$-$	$\vert^{(3)}$	$+$	$+$	$+$	
$f(x)$		$\searrow$ $\frown$		$\searrow$ $\smile$	$\searrow$ $\smile$	$\searrow$ $\smile$	

Grafiek: zie volgende pagina.

References

3G-9.4-seda.jusjajeva.INF.png